Kontext: Máme podezření, že na německém trhu nám klesá celková ziskovost (marže). Marketing vidí, že kampaně fungují (ROAS roste), ale logistika hlásí zvýšené náklady na dopravu.

Úkol 1: Příprava dat (Prompting a datová struktura)
Vaším prvním úkolem je nechat AI vygenerovat malý vzorek dummy dat (např. v CSV nebo markdown tabulce), který bude tuto konkrétní situaci simulovat.

- Dataset by měl ideálně spojovat informace o objednávkách, marketingových nákladech (ROAS/CPA), nákladech na produkty a nákladech na dopravu (včetně zpoždění doručení ve dnech a případných vratek).
- *Nezapomeňte přiložit prompt, kterým jste AI k vytvoření tohoto specifického datasetu navedl/a.*

PROMPT K ÚKOLU Č. 1

Vygeneruj realistický dummy dataset (NE skutečná firemní data) pro e-commerce firmu na německém trhu, který simuluje situaci:
- marketing hlásí zlepšení výkonu kampaní (ROAS roste, CPA klesá nebo je stabilní),
- ale celková ziskovost/marže na DE klesá kvůli růstu nákladů na dopravu a vlivu zpoždění (zvyšují se vratky).

Požadavky na výstup:
1) Vypiš data jako CSV (s hlavičkou, oddělovač čárka) + hned pod tím krátký komentář (3–6 vět), jak dataset odráží popsaný problém.
2) 60–90 řádků (objednávek).
3) Období: posledních 30 dní; sloupec order_date ve formátu YYYY-MM-DD.
4) Trh pouze Německo: market = "DE"; měna EUR.
5) Data musí být konzistentní a analyzovatelná: žádné prázdné řádky, žádné neplatné hodnoty.

Sloupce (použij přesně tyto názvy):
Identifikace & objednávka
- order_id (unikátní string)
- order_date (YYYY-MM-DD)
- market (vždy "DE")
- country_region (např. "DE-North", "DE-South", "DE-East", "DE-West")
- product_category (např. "Contact Lenses", "Glasses", "Accessories")
- units (int 1–5)

Marketing
- channel (např. "Search", "Shopping", "Social", "Email")
- campaign_id (string; u placených kanálů vyplň, u Email může být prázdné)
- marketing_cost_eur (float; u Email může být 0 nebo velmi nízké)
- attributed_conversions (int; může být 0/1 pro order-level proxy) **počet konverzí "připsaných" marketingu**.
- roas (float) [ROAS definuj jako revenue_eur / marketing_cost_eur pro placené kanály; u Email může být prázdné nebo vypočtené jen pokud cost>0]
- cpa_eur (float) [CPA definuj jako marketing_cost_eur / attributed_conversions; pokud conversions=0, uveď prázdné/NA]. CPA-**Cost Per Acquisition** - „cena za získání objednávky/konverze".
V praxi se CPA počítá spíš agregovaně (např. za den/kampaň), ale pro tenhle test je to zjednodušené.

Finance – produkt
- revenue_eur (float; rozsah 30–400) **tržba z objednávky v eurech** (kolik zákazník zaplatil)
- product_cost_eur (float; 40–75 % revenue; odpovídá nákladům na produkty / COGS)

Logistika
- carrier (např. "ExpressCourier_DE", "DHL", "DPD")
- shipping_cost_eur (float; 3–18; u ExpressCourier_DE v posledních ~10 dnech vyšší)
- delivery_time_days (int; 1–7; u ExpressCourier_DE v posledních ~10 dnech vyšší)
- returned (0/1; pravděpodobnost vrácení vyšší při delivery_time_days >= 4)
- return_cost_eur (float; 0 pokud returned=0, jinak 5–25)

Povinné vztahy a scénář (musí být v datech patrné):

A) Marketing „vypadá lépe“ v posledních 10 dnech:
- U placených kanálů (Search/Shopping/Social) nastav, aby průměrný ROAS za posledních 10 dní byl vyšší než za prvních 20 dní (např. vyšší revenue nebo nižší marketing_cost_eur).
- CPA (cpa_eur) u placených kanálů za posledních 10 dní mírně klesá nebo je stabilní.

B) Ziskovost/marže klesá kvůli logistice:
- Definuj implicitně (nemusíš dávat jako sloupec) order_margin_eur = revenue_eur - product_cost_eur - shipping_cost_eur - return_cost_eur - marketing_cost_eur.
- Nastav data tak, aby průměrná order_margin_eur za posledních 10 dní byla nižší než za prvních 20 dní.

C) Logistický problém je zejména u jednoho dopravce:
- Pro carrier="ExpressCourier_DE" nastav v posledních 10 dnech shipping_cost_eur cca o 15 % vyšší než v prvních 20 dnech.
- Zároveň u ExpressCourier_DE zhorši delivery_time_days (např. průměr z ~2 na ~4) v posledních 10 dnech.
- Vyšší delivery_time_days má vést k vyšší returned a vyšším return_cost_eur (nejvíc u ExpressCourier_DE).

D) Ostatní dopravci (DHL/DPD) mají stabilnější shipping_cost_eur i delivery_time_days, a nižší míru vratek.

Validace dat:
- marketing_cost_eur nesmí být 0 u Search/Shopping/Social.
- Pokud returned=1, return_cost_eur musí být >0.
- roas a cpa_eur musí odpovídat definicím (s tolerancí zaokrouhlení na 2 desetinná místa).

Na závěr (mimo CSV) přidej krátký “sanity check” jako text:
1) průměrný ROAS (placené kanály) první 20 dní vs posledních 10 dní
2) průměrný CPA (placené kanály) první 20 dní vs posledních 10 dní
3) průměrná delivery_time_days a shipping_cost_eur pro ExpressCourier_DE první 20 dní vs posledních 10 dní
4) míra vratek u ExpressCourier_DE vs ostatní dopravci
5) průměrná order_margin_eur první 20 dní vs posledních 10 dní + 1–2 věty interpretace

VÝSLEDNÉ SOUBORY JSOU PŘILOŽENY NA GITHUBU

Úkol 2: Automatizace a alerting (Python + AI)

Chceme logistice a marketingu automaticky hlásit anomálie v dodací lhůtě, protože zpoždění generuje vratky a kazí ROI kampaní.

- Pomocí AI navrhněte Python skript (např. s pandas), který nad Vašimi dummy daty identifikuje dny, kdy průměrná doba doručení (delivery_time_days) u konkrétního dopravce stoupla o více než 30 % oproti průměru za posledních 14 dní.
- Napište nám stručně (vlastními slovy), jakou formou byste výsledek (alert) doručil/a byznysu (např. e-mail, Slack webhook), aby s ním manažeři mohli rovnou pracovat.

PROMPT K ÚKOLU Č.2

Jsi datový analytik. Napiš Python skript (pandas) pro detekci anomálií v dodací lhůtě na základě souboru alensa_dummy_dataset.csv.

Požadavky:
1) Načti CSV: alensa_dummy_dataset.csv (sloupce obsahují mimo jiné: order_date, carrier, delivery_time_days).
2) order_date převeď na datetime.
3) Agreguj data na denní úroveň pro každého dopravce: spočítej průměr delivery_time_days za (order_date, carrier) jako daily_avg_delivery.
4) Pro každý den a dopravce spočítej rolling průměr za posledních 14 dní (předchozích 14 kalendářních dní, bez aktuálního dne) z daily_avg_delivery, pojmenuj baseline_14d.
  - Pokud některé dny pro dopravce v datech chybí, doplň v časové ose chybějící dny a nech daily_avg_delivery jako NaN; baseline počítej jen z dostupných hodnot (min_periods např. 7).
5) Označ jako anomálii ty dny, kdy daily_avg_delivery > 1.30 * baseline_14d.
6) Výstup: tabulka (DataFrame) se sloupci: order_date, carrier, daily_avg_delivery, baseline_14d, pct_change, is_anomaly.
  - pct_change = (daily_avg_delivery / baseline_14d) - 1
7) Skript má na konci:
  - vytisknout (print) všechny anomálie seřazené podle order_date a carrier,
  - uložit anomálie do CSV souboru anomalies_delivery_time.csv.
8) Přidej základní ošetření chyb: pokud soubor neexistuje nebo chybí sloupce, vyhoď srozumitelnou hlášku.
9) Kód piš čitelně, s krátkými komentáři, bez zbytečné složitosti.

Vrať výstup:
1) python skript v jednom bloku

A)PYTHON SOUBOR IPYNB přiložen na GITHUBU

B) ALERT

Alert – DE logistika: U dopravce **{carrier}** dne **{date}** vzrostla průměrná dodací lhůta na **{daily_avg} dne** vs. 14denní baseline **{baseline} dne** (**+{pct}%**). To typicky zvyšuje vratky a snižuje marži/ROI kampaní na DE. **Doporučení:** ověřit kapacity dopravce / SLA a zvážit dočasné přesměrování části zásilek (nebo omezení expozice kampaní v nejvíce zasažených regionech) do vyřešení incidentu. Detail: {odkaz na tabulku/CSV}.

Alert chodí denně v 7:30 do #logistika-alerty a e-mail jako záloha

---

Úkol 3: Datová vizualizace (Návrh + AI brainstorming)

Nemusíte stavět reálný dashboard v softwaru, stačí nám nákres (wireframe na papíře, ve Figmě, v Miru, nebo třeba vygenerovaný pomocí Mermaid/HTML kódu přes AI).

- Navrhněte dashboard pro **CMO a Top Management**, který jasně ukáže vztah mezi marketingem, logistikou a ziskovostí na zmíněném německém trhu. Můžete využít AI k brainstormingu těch nejlepších KPI.
- Jaké hlavní metriky ukážete hned nahoře? Jaké zvolíte grafy a filtry?

PROMPT K ÚKOLU Č.3

Jsi seniorní BI/Analytics konzultant. Navrhni executive dashboard pro CMO a Top Management pro německý trh (DE), který jasně ukáže vztah mezi marketingem, logistikou a ziskovostí.

K dispozici jsou 2 datasety:

(1) Objednávky (order-level) se sloupci:
order_id, order_date, market, country_region, product_category, units,
channel, campaign_id, marketing_cost_eur, attributed_conversions, roas, cpa_eur,
revenue_eur, product_cost_eur, carrier, shipping_cost_eur, delivery_time_days,
returned, return_cost_eur

(2) Anomálie dodání (výstup ze skriptu) se sloupci:
order_date, carrier, daily_avg_delivery, baseline_14d, pct_change, is_anomaly

Cíl dashboardu:
- CMO vidí, že ROAS roste, ale marže klesá. Logistika hlásí zvýšení shipping cost a delší doručení → více vratek → nižší profit.
- Dashboard musí rychle odpovědět: “Kde přesně nám mizí marže? Je to dopravce, region, produkt, nebo kanál? Jak to souvisí s doručením a vratkami?”

Požadovaný výstup:
1) Navrhni 6–8 KPI “nahoře” (executive tiles) a u každého napiš definici z dostupných sloupců.
  Povinně zahrň: Revenue, Contribution Profit, Contribution Margin %, ROAS, Avg Delivery Time, Return Rate,
  Shipping Cost % of Revenue, Return Cost % of Revenue.
  Definuj Contribution Profit jako:
  revenue_eur - product_cost_eur - shipping_cost_eur - marketing_cost_eur - return_cost_eur

2) Navrhni 4–6 grafů (typ grafu + co ukazuje + proč je důležitý) tak, aby jasně spojily:
  - marketing (ROAS/CPA, spend, revenue),
  - logistiku (delivery_time_days, shipping_cost_eur, anomálie),
  - ziskovost (profit, margin) a vratky (returned, return_cost_eur).
  Povinně zahrň:
  - časovou osu: ROAS vs Contribution Margin (2 metriky v čase),
  - carrier performance: tabulka/heatmapa dopravců se shipping cost, delivery, return rate, margin,
  - graf vztahu delivery_time_days → return rate (scatter),
  - panel “Anomaly days” (seznam nebo timeline) z datasetu (2).

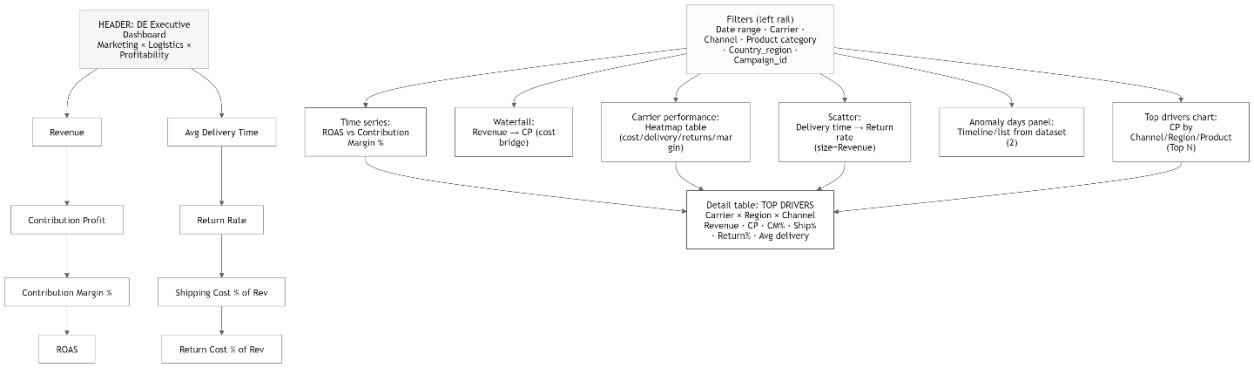
3) Navrhni filtry (min. 6): date range, carrier, channel, product_category, country_region, campaign_id.

4) Vygeneruj jednoduchý wireframe jako Mermaid diagram (flowchart) nebo jako ASCII layout. Musí být executive-friendly: nahoře KPI, uprostřed grafy, dole detailní tabulka “Top drivers” (carrier/channel/region).

5) Na závěr napiš 3–5 vět “Jak by CMO dashboard četl/a” + 2 doporučené next steps (byznysové kroky / analýzy).

Piš česky, stručně, v byznys jazyce (žádné technické elaboráty).

VÝSLEDEK ÚKOLU Č. 3



Wireframe je přiložení na GitHubu

Jak číst dashboard(wireframe)-

1. Nahoře zkontroluju, jestli **Revenue** a **ROAS** rostou, ale zároveň jestli neklesá **Contribution Margin %** a **Contribution Profit**.
2. V časové ose hned vidím, **kdy** se ROAS “odpojil” od marže.
3. Waterfall mi ukáže, jestli marži žere primárně **shipping**, **returns**, nebo **marketing spend**.
4. V carrier heatmapě identifikuju dopravce, kde je kombinace **delší doručení + vyšší shipping cost + více vratek**.
5. “Anomaly days” mi dá konkrétní logistické incidenty a v tabulce Top drivers si ověřím, **který region/kanál/produkt** to nejvíc odnesl.

Doporučené next steps (2):

1. **Carrier action plan:** pro top problémové dopravce v DE spustit audit SLA + renegociaci ceny / přesměrování objemu (routing), cílit na snížení **Avg Delivery Time** a **Shipping Cost %**.
2. **Marketing guardrails:** zavést pravidlo “optimalizace na Contribution Profit / CM%” (ne jen ROAS) – např. omezit spend v segmentech (carrier×region), kde se při delším doručení skokově zvyšují vratky a padá marže.

1) Executive KPI tiles (6–8) + definice

Vše počítané z datasetu (1) na vybraném filtru (DE, období, atd.).

Contribution Profit (CP) povinně dle zadání:
CP = revenue_eur - product_cost_eur - shipping_cost_eur - marketing_cost_eur - return_cost_eur

1. **Revenue (EUR)**
   Σ revenue_eur
2. **Contribution Profit (EUR)**
   Σ (revenue_eur - product_cost_eur - shipping_cost_eur - marketing_cost_eur - return_cost_eur)
3. **Contribution Margin %**
   Contribution Profit / Revenue
   = ΣCP / Σrevenue_eur
4. **ROAS**
   Doporučení pro executive konzistenci: **Revenue / Marketing Spend**
   = **Σ revenue_eur / Σ marketing_cost_eur**
   *(pokud chcete přesně dle pole roas, tak jako kontrolní KPI: průměr vážený spendem = Σ(roas * marketing_cost_eur)/Σ marketing_cost_eur)*
5. **Avg Delivery Time (days)**
   vážený průměr dle units (nebo orders):
   = Σ(delivery_time_days * units) / Σ units *(nebo / count(order_id))*
   (units je praktičtější, když jeden order může mít více kusů)
6. **Return Rate %**
   = # returned orders / # all orders
   = Σ I(returned=1) / count(order_id)
   (případně i "Return Rate by units": Σ(units where returned=1)/Σ units – jako alternativní pohled)
7. **Shipping Cost % of Revenue**
   = Σ shipping_cost_eur / Σ revenue_eur
8. **Return Cost % of Revenue**
   = Σ return_cost_eur / Σ revenue_eur

Volitelný "bonus tile" (pokud chcete 9. KPI): **Marketing Cost % of Revenue = Σ marketing_cost_eur / Σ revenue_eur** – často vysvětlí, proč ROAS roste, ale marže ne.

---

2) Grafy (4–6) – co, proč a jak spojují marketing/logistiku/profit

A) Časová osa: ROAS vs Contribution Margin % (2 metriky v čase) *(povinné)*

- **Typ:** Line chart (2 osy nebo 2 linky se sekundární osou)
- **Ukazuje:** trend ROAS a zároveň trend marže (CM%) po dnech/týdnech.
- **Proč důležité:** rychle odhalí klíčový executive příběh: *"marketing vypadá lépe (ROAS ↑), ale ziskovost klesá (CM% ↓)"* a kdy se to stalo.

B) Waterfall / Bridge: Revenue → Contribution Profit (rozpad nákladů)

- **Typ:** Waterfall
- **Ukazuje:** z čeho se skládá pokles profitu: product_cost, shipping_cost, marketing_cost, return_cost.
- **Proč důležité:** odpověď na "kde přesně mizí marže" bez hledání v tabulkách.

C) Carrier performance: tabulka/heatmapa dopravců *(povinné)*

- **Typ:** Heatmap table (rows = carrier, columns = klíčové metriky; barvy podle odchylky)
- **Ukazuje (na carrier):**
  - Shipping Cost % (Σ shipping_cost / Σ revenue)
  - Avg Delivery Time (vážený)
  - Return Rate
  - Contribution Margin %

    - (volitelně) Revenue share
- **Proč důležité:** okamžitě ukáže, který dopravce "kazí P&L" (vyšší shipping, pomalejší doručení, víc vratek → nižší marže).

D) Vztah doručení → vratky: delivery_time_days → return rate *(povinné)*

- **Typ:** Scatter plot
- **Ukazuje:** na úrovni segmentu (např. carrier×region nebo carrier×channel) vztah:
    - X = avg delivery_time_days
    - Y = return rate
    - velikost bubliny = revenue nebo #orders
    - barva = CM% (pokud BI nástroj dovolí)
- **Proč důležité:** vizuálně prokáže, že delší doručení koreluje s vyššími vratkami a nižší marží (management-friendly důkaz).

E) "Anomaly days" panel z datasetu (2) *(povinné)*

- **Typ:** Timeline / seznam s highlightem
- **Ukazuje:** dny, kdy is_anomaly=1, s kontextem: carrier, pct_change, daily_avg_delivery vs baseline_14d.
- **Proč důležité:** propojí "logistika hlásí problém" s obchodním dopadem; CMO vidí konkrétní dny, kdy se začala rozjíždět marže/vratky.

F) "Top drivers" trend: Contribution Profit po kanálech / regionech (Top N)

- **Typ:** Stacked bar nebo Top-N bar chart
- **Ukazuje:** Contribution Profit (a CM%) dle channel / country_region / product_category (přepínač).
- **Proč důležité:** rychlá segmentace: *je to kanál, region, produkt?* Umožní cílit opatření (kampaně, dopravce, sortiment).

---

3) Filtry (min. 6)

Povinné + doporučené:

1. **Date range** (order_date)
2. **Carrier**
3. **Channel**
4. **Product category**
5. **Country_region (DE regiony)**
6. **Campaign_id**

   Doporučené navíc:
7. **Returned (ano/ne)**
8. **Market / Country (fixně DE, ale ponechat pro budoucí škálování)**

Úkol 4: Executive Summary (Byznysová interpretace + AI drafting)

Využijte AI pro formulaci textu nebo brainstorming řešení na základě následující situace: *Dopravce „ExpressCourier_DE" plošně zdražil o 15 % a průměrná doba doručení se mu prodloužila ze 2 na 4 dny, což znatelně zvedlo počet vratek a srazilo marži.*

- Napište e-mail / zprávu (max. 4 věty) pro CMO. Shrňte, co se děje, a **navrhněte konkrétní byznysový krok nebo další analýzu**, která nám pomůže situaci řešit. (Pozor: zhodnotíme Vaši schopnost editovat AI výstup tak, aby byl úderný a z pohledu CMO užitečný).

ÚKOL Č. 4
Předmět: DE: ExpressCourier_DE zpomalení + zdražení sráží marži

Dobrý den, pane řediteli,

v DE nám sice roste ROAS, ale klesá marže: ExpressCourier_DE zdražil dopravu (+15 %) a doručení se prodloužilo z ~2 na ~4 dny, což zvedlo vratky a náklady na return.
Navrhuju okamžitě přesměrovat objem z ExpressCourier_DE na alternativní dopravce (prioritně v nejhůř zasažených regionech/kanálech) a marketingu nastavit guardrail: optimalizovat spend na Contribution Profit, ne jen ROAS.
Do 24 h dodám „profit-at-risk“ a seznam segmentů carrier×region×channel, kde změna dopravce a úprava spendu přinese nejrychlejší návrat marže.

S pozdravem

Pavla Šindlerová
Datová analytička